

ຄູ່ມືການໃຊ້ LaTeX ສຳລັບນັກສຶກສາ

Lao Thesis Template User Guide

ສຳລັບແມ່ແບບບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ

ສາລະບານ

1	LaTeX ແມ່ນຫຍັງ	ii
2	ການຕິດຕັ້ງ	iii
2.1	TeX Live ຫຼື MiKTeX	iii
2.2	Overleaf	iii
2.3	ຟອນ Saysettha OT	iii
3	ການໃຊ້ແມ່ແບບ	iv
3.1	ເປີດໄຟລ໌ main.tex	iv
3.2	ແກ້ຂໍ້ມູນຫົວບົດ	iv
3.3	ຊຽນບົດ	iv
4	ຮູບ ແລະ ຕາຕະລາງ	v
4.1	ໃສ່ຮູບ	v
4.2	ໃສ່ຕາຕະລາງ	v
5	ການອ້າງອີງ	vi
6	ພາກຜະນວກ	vii
7	ການສ້າງ PDF	viii
8	ບັນຫາທີ່ພົບເລື້ອຍ	ix
8.1	Font not found	ix
8.2	ພາສາລາວສະແດງບໍ່ຖືກ	ix
8.3	Bibliography ບໍ່ສະແດງ	ix
8.4	Image not found	ix
9	ກ່ອນສິ້ງບົດ	x

ບົດທີ 1

LaTeX ແມ່ນຫຍັງ

LaTeX ແມ່ນລະບົບຈັດຮູບແບບເອກະສານທີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນວຽກວິຊາການ ບົດວິຈັຍ ບົດຈົບ ແລະ ໜັງສື. ນັກສຶກສາຂຽນເນື້ອຫາໃນໄຟລ໌ .tex ແລ້ວໃຫ້ LaTeX ຈັດໜ້າ ເລກໜ້າ ສາລະບານ ຮູບ ຕາຕະລາງ ແລະ ບັນນານຸກົມໃຫ້ອັດຕະໂນມັດ.

ບົດທີ 2

ການຕິດຕັ້ງ

2.1 TeX Live ຫຼື MiKTeX

ຖ້າໃຊ້ Windows ສາມາດຕິດຕັ້ງ MiKTeX. ຖ້າໃຊ້ macOS ສາມາດຕິດຕັ້ງ MacTeX. ຖ້າໃຊ້ Linux ສາມາດຕິດຕັ້ງ TeX Live. ຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງແລ້ວ ກວດວ່າມີຄໍາສັ່ງ xelatex ແລະ biber.

2.2 Overleaf

Overleaf ເປັນເວັບໄຊສໍາລັບຊຽນ LaTeX ອອນລາຍ. ອັບໂຫຼດໂຟນເຕີ thesis-template ເຂົ້າ Overleaf, ເປີດ Menu, ແລ້ວເລືອກ Compiler ເປັນ XeLaTeX.

2.3 ຟອນ Saysettha OT

ຕິດຕັ້ງ Saysettha OT ໃນລະບົບປະຕິບັດການ ຫຼື ວາງໄຟລ໌ຟອນໃນໂຟນເຕີ fonts/ ດ້ວຍຊື່ saysettha_ot.ttf. ຟອນ Times New Roman ມັກຈະມີຢູ່ໃນ Windows; ຖ້າບໍ່ມີ ແມ່ແບບຈະໃຊ້ TeX Gyre Termes ແທນ.

ບົດທີ 3

ການໃຊ້ແມ່ແບບ

3.1 ເປີດໄຟລ໌ main.tex

ໄຟລ໌ຫຼັກຂອງບົດແມ່ນ main.tex. ໄຟລ໌ນີ້ຮວບຮວມປົກ ໜ້າຮັບຮອງ ບົດຄັດຫຍໍ້ ບົດທີ 1 ຫາ 5 ເອກະສານອ້າງອີງ ແລະ ພາກຜະນວກ.

3.2 ແກ້ຂໍ້ມູນຫົວບົດ

ເປີດ config/settings.tex ແລ້ວແກ້ຂໍ້ມູນທາງວິທະຍາໄລ ຄະນະ ພາກວິຊາ ຊື່ບົດ ຊື່ນັກສຶກສາ ລະຫັດນັກສຶກສາ ອາຈານຜູ້ນຳພາ ແລະ ສື່ກຸ່ມສາ.

3.3 ຂຽນບົດ

ໄຟລ໌ບົດຢູ່ໃນໂຟນເຕີ chapters/. ແກ້ໄຟລ໌ຕາມບົດທີ່ຕ້ອງການ. ໃຊ້ \chapter{...} ສຳລັບບົດ, \section{...} ສຳລັບຫົວຂໍ້ໃຫຍ່, ແລະ \subsection{...} ສຳລັບຫົວຂໍ້ຍ່ອຍ.

ບົດທີ 4

ຮູບ ແລະ ຕາຕະລາງ

4.1 ໃສ່ຮູບ

ວາງຮູບໃນໂຟນເຕີ figures/ ແລ້ວໃຊ້:

```
\begin{figure}[H]
  \centering
  \includegraphics[width=0.7\textwidth]{figures/sample-figure.png}
  \caption{      }
  \label{fig:myfigure}
\end{figure}
```

ອ້າງຮູບດ້ວຍ `\ref{fig:myfigure}`.

4.2 ໃສ່ຕາຕະລາງ

ໃຊ້ `table` ແລະ `tabularx` ສໍາລັບຕາຕະລາງ. ຄໍາອະທິບາຍຕາຕະລາງຈະຢູ່ເທິງຕາຕະລາງຕາມຮູບແບບແມ່ແບບ.

ບົດທີ 5

ການອ້າງອີງ

ເພີ່ມລາຍການອ້າງອີງໃນ references/references.bib. ໃນເນື້ອຫາໃຊ້ \cite{key}.
ຖ້າບັນນານຸກົມບໍ່ສະແດງ ໃຫ້ຄອມໄພລ໌ຕາມລຳດັບ XeLaTeX, Biber, XeLaTeX, XeLaTeX.

ບົດທີ 6

ພາກຜະນວກ

ໄຟລ໌ພາກຜະນວກຢູ່ໃນ `appendices/`. ຖ້າຕ້ອງການເພີ່ມພາກຜະນວກໃໝ່ ໃຫ້ສ້າງ
ໄຟລ໌ `.tex` ແລ້ວເພີ່ມ `\input{appendices/filename}` ໃນ `main.tex`.

ບົດທີ 7

ການສ້າງ PDF

ຖ້າໃຊ້ command line ໃຫ້ພິມ:

```
make pdf
```

ຖ້າບໍ່ມີ Make ໃຫ້ຮັບ:

```
xelatex main.tex  
biber main  
xelatex main.tex  
xelatex main.tex
```

ບົດທີ 8

ບັນຫາທີ່ພົບເລື້ອຍ

8.1 Font not found

ຖ້າພົບຂໍ້ຜິດພາດຟອນ ໃຫ້ຕິດຕັ້ງ Saysettha OT ຫຼື ວາງໄຟລ໌ saysettha_ot.ttf ໃນ fonts/.

8.2 ພາສາລາວສະແດງບໍ່ຖືກ

ກວດວ່າໃຊ້ XeLaTeX ຫຼື LuaLaTeX ບໍ່ແມ່ນ pdfLaTeX. ກວດວ່າໄຟລ໌ບັນທຶກເປັນ UTF-8.

8.3 Bibliography ບໍ່ສະແດງ

ຮັບ biber main ຫຼັງຈາກຮັບ XeLaTeX ຄັ້ງທຳອິດ ແລ້ວຮັບ XeLaTeX ອີກສອງຄັ້ງ.

8.4 Image not found

ກວດຊື່ໄຟລ໌ ນາມສະກຸນໄຟລ໌ ແລະ path ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຊື່ໄຟລ໌ພາສາອັງກິດບໍ່ມີຊ່ອງວ່າງ.

ບົດທີ 9

ກ່ອນສົ່ງບົດ

1. ກວດຊີ້ບົດ ຊີ້ນັກສຶກສາ ແລະ ອາຈານຜູ້ນຳພາ.
2. ກວດສາລະບານ ສາລະບານຮູບ ແລະ ສາລະບານຕາຕະລາງ.
3. ກວດການອ້າງອີງທຸກລາຍການ.
4. ກວດວ່າ PDF ສະແດງພາສາລາວຖືກຕ້ອງ.
5. ສົ່ງ PDF ສຸດທ້າຍຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງພາກວິຊາ.